

Lista 11 – Avaliação de Classificação – Estatística 2026

1. Responda:

- De que forma uma classificação probabilística pode gerar uma classificação rígida, no qual um ponto deve necessariamente pertencer a uma única classe?
- Um índice Kappa negativo obtido para uma classificação indica que a mesma deve ser usada com cautela?
- Por que a definição de um número elevado de classes pode levar a diminuição do acerto global? Acurácias do produtor e do usuário podem ajudar de que forma?
- De que forma mapas de incerteza podem ser utilizados para orientar a coleta de amostras para treinamento de um classificador?
- De que forma simulações estocásticas podem ser utilizadas na produção de mapas de incerteza?

2. Para avaliar o resultado de uma classificação, o pesquisador reservou 150 amostras de verdade de campo (30 por classe). A partir da matriz de confusão abaixo:

		Referência				
		A	B	C	D	E
Classificação	A	27	0	0	0	1
	B	3	25	3	0	1
	C	0	4	25	0	0
	D	0	1	2	30	2
	E	0	0	0	0	26

- Calcule a exatidão total e as exatidões do produtor e consumidor de cada classe.
 - Calcule o kappa e teste a hipótese de que o resultado desta classificação seja melhor do que uma obtida aleatoriamente.
 - Recalcule a exatidão total e as exatidões do produtor e consumidor considerando que o mapa gerado pela classificação apresentou as seguintes áreas para as classes de A a E respectivamente: 63km², 102km², 45km², 89km² e 15km². Todas as exatidões sofreram mudanças após a correção da matriz de confusão? Comente.
3. Um determinado artigo científico garante que o classificador proposto consegue valores de kappa superiores a 0,8. A partir de dados simulados gerou-se uma classificação apresenta a seguir. Teste o resultado deste novo classificador escolhendo uma amostra aleatória estratificada de 100 pontos e construa a matriz de confusão. Identifique no mapa as amostras escolhidas. Calcule a exatidão total e o kappa, verificando se o mesmo difere significativamente do valor 0,8. Para obter a verdadeira classe associada a cada ponto, utilize o mapa de referência apresentado. O que você conclui a partir do teste do Kappa? Com base na matriz de confusão, qual é a classe que apresenta os maiores erros do ponto de vista do produtor? E do ponto de vista do consumidor? Qual o significado de cada um desses erros?

[illegible][illegible]